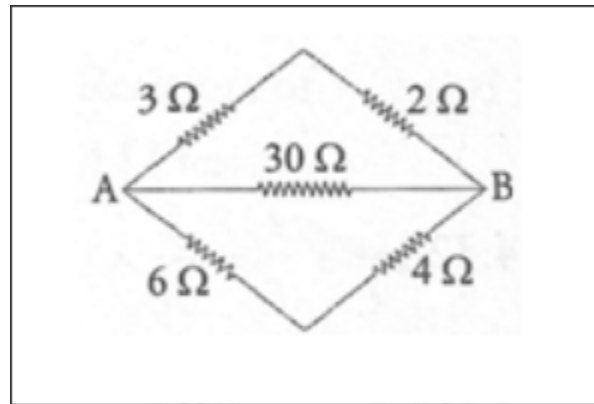


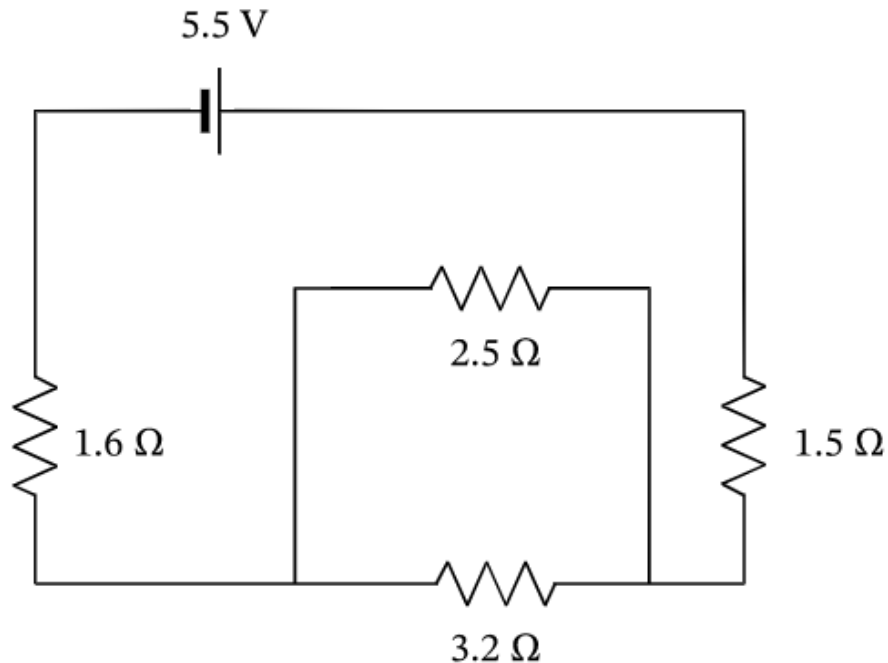
Exercices de base en électronique avec Fritzing.

1. Calculez la résistance équivalente entre les points A et B dans le diagramme suivant :



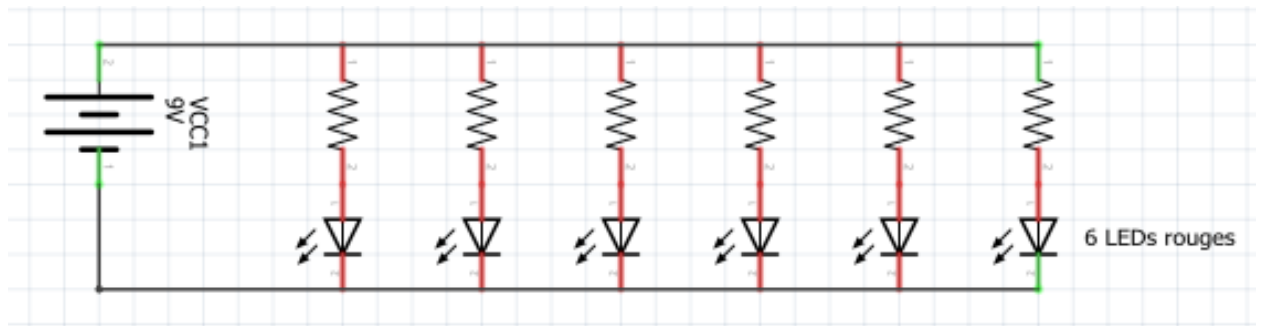
Sauvegardez vos deux circuits équivalents dans une vue schématique Fritzing.

2. À partir du diagramme suivant :

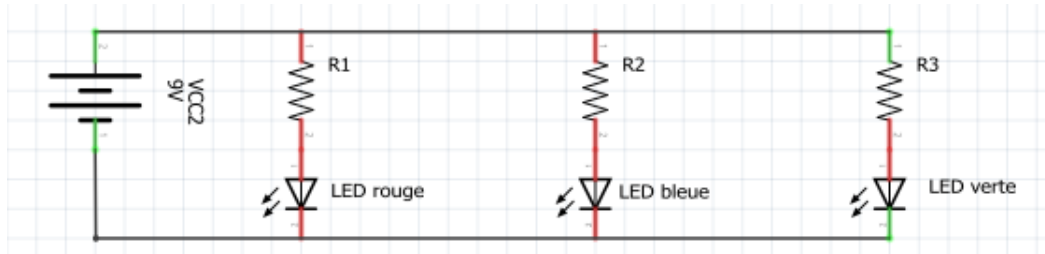


- a. Calculez le courant total qui traverse le circuit.
- b. Calculez la puissance dissipée dans ce circuit.

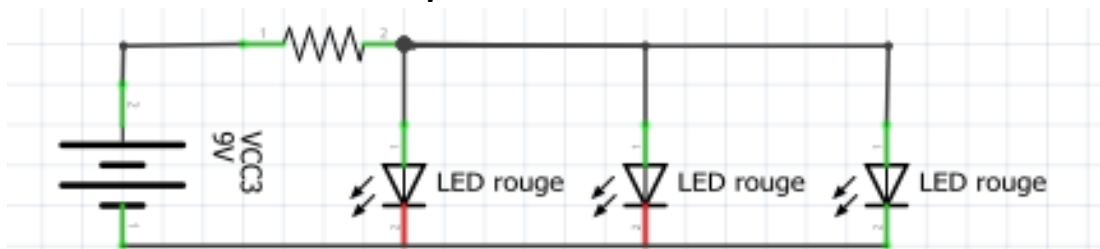
3. Considérez le circuit suivant, incluant une pile de 9 volts, six résistances et six LEDs rouges :



- Calculez la valeur idéale des résistances pour ne pas survolter les LEDs.
- Quelle valeur allez-vous choisir dans votre kit?
- Quelle est le courant total dans ce circuit?
- Si la pile peut fournir 500 mAh (milliampère*heure), combien d'heures pourra-t-elle alimenter ce circuit avant de s'arrêter?
- Refaites les mêmes calculs pour le circuit suivant :



- Refaites les mêmes calculs pour le circuit suivant :



- Utilisez 2 piles de 1.5 volts en série avec une résistance appropriée et testez ce circuit sur votre platine. Expérimentez avec des couleurs de LEDs différentes: rouge, verte et bleue. Que se passe-t-il?
- Sauvegardez le circuit (f.) dans une platine d'essai Fritzing.